Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Tarea #3

Agenda telefónica con vectores paralelos en PSeInt

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Período estimado: 22/08/2026 a 30/08/2026

Índice

1. Marco Formativo..... 2

1.1 Valores..... 2

1.2. Competencia(s)..... 2

1.3 Objetivo..... 2

2. Material de apoyo..... 2

3. Actividad..... 3

3.1 Entregables y formato de Entrega..... 3

4. Cronograma..... 4

5. Rúbrica de calificación..... 4

5.1. Requisitos para optar a Calificación..... 4

5.2 Detalle de la Calificación..... 4

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Pensamiento crítico	Analizar un problema, cuestionar supuestos y distinguir lo esencial de lo accesorio antes de actuar.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Descompone problemas computacionales en subproblemas manejables empleando técnicas de descomposición, reconocimiento de patrones y abstracción para identificar entradas, procesos y salidas antes de diseñar la solución algorítmica

1.3 Objetivo

Implementar en PSeInt una agenda telefónica con dos vectores paralelos, manipulando índices para relacionar datos entre arreglos y realizar las operaciones de agregar, buscar, eliminar y mostrar contactos, con las cuatro operaciones funcionando correctamente y al menos 61 de 100 puntos, dentro del periodo de elaboración, como base de los tableros y registros de la Práctica 2.

2. Material de apoyo

- Documentación oficial de PSeInt: https://pseint.sourceforge.net
- Apuntes y diapositivas del curso.
- Videos introductorios sobre arreglos unidimensionales y vectores paralelos.

3. Actividad

Implemente una agenda que almacene nombres y teléfonos con dos vectores paralelos (`Nombres[i]` corresponde a `Telefonos[i]`). Menú:

Menú

```
1. Agregar contacto (nombre y teléfono)
2. Buscar contacto por nombre y mostrar su teléfono
3. Eliminar contacto por nombre
4. Mostrar todos los contactos registrados
5. Salir
```

Consideraciones

• Capacidad máxima de 10 contactos; si está llena, informar sin cerrar el programa.

• Al eliminar, desplazar los elementos restantes para no dejar espacios vacíos y mantener ambos vectores sincronizados.

• No se puede buscar ni eliminar si la agenda está vacía; informarlo.

Restricciones

• Usar exclusivamente PSeInt con arreglos unidimensionales, ciclos simples, condicionales y variables numéricas o de texto.

• No se permiten arreglos bidimensionales ni procedimientos.

• Toda entrada debe validarse; el programa no debe cerrarse por una entrada inválida.

Entregable: un único PDF con (1) análisis del problema, (2) capturas del código en PSeInt, (3) capturas del funcionamiento de las 4 operaciones con datos de prueba, (4) reflexión y aplicación práctica y (5) conclusión.

Sección adicional obligatoria (cuadro de texto en UEDI): en el cuadro de texto adicional al de carga de archivos, escriba su *Reflexión y aplicación práctica* (¿qué aprendí con esta tarea? y ¿cómo aplicaré este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?) y una *Conclusión*. La reflexión debe ser respondida por el estudiante con sus propias palabras, no con inteligencia artificial.

3.1 Entregables y formato de Entrega

Entregable	Formato y canal de entrega
Reporte / Documento	Un único PDF (carátula + contenido) entregado en UEDI
Archivo PSeInt (opcional)	.psc adjunto en UEDI

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	Semana 6	22/08/2026
Entrega de Tarea	Semana 7	30/08/2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

No.	Requisitos indispensables	Cumple (Sí/No)
1	Entregar un único archivo PDF en UEDI antes de la fecha límite (30/08/2026).	Sí / No
2	El PDF incluye carátula con nombre completo y carnet.	Sí / No
3	La reflexión y la conclusión son redactadas por el estudiante, sin inteligencia artificial.	Sí / No
4	Trabajo original: la copia total o parcial implica nota de cero.	Sí / No

5.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Análisis	25	Descomposición clara con entradas, procesos y salidas correctamente identificados.	
1.2	Código en PSeInt	30	Capturas del código correctas, completas y legibles.	
1.3	Funcionamiento	30	Capturas que demuestran los resultados esperados en las 4 operaciones con al menos 4 combinaciones de datos distintas.	
1.4	Reflexión y conclusión	15	Reflexión propia (no generada con IA) sobre lo aprendido y su aplicación, más una conclusión.	
	Total	100		